NIVEL 1 — EXPRESIÓN GENERAL NORMALIZADA

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}]^{1/n_{eff}}$$

$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ $\quad PM_{norm} \in (0, 1]$ $\quad$ todos los componentes $\in (0, 1]$

Media geométrica ponderada con pesos $\omega_{IM} = \omega_{PN} = \omega_{VE} = 1/n_{eff}$, $\omega_{SM} = \gamma/n_{eff}$, $\omega_{CP} = \alpha/n_{eff}$

γ: peso del entorno de seguridad $\quad$ α: peso de la dependencia cibernética, no una medida de capacidad

NIVEL 2 — DESAGREGACIÓN DE COMPONENTES

IM

Intereses marítimos

Lo que el Estado busca obtener, proteger o proyectar a través del mar.

$$IM = \Sigma_i \, w_i \cdot IM_i$$

$\Sigma \, w_i = 1$; $IM \in (0, 1]$

Subíndice lineal ponderado: los intereses son sustituibles y los w_i actúan como tasas de sustitución.

Colombia: n = 18 intereses marítimos.

PN

Poder naval

Capacidad de actuar sobre el dominio marítimo para defender intereses, disuadir amenazas y proyectar influencia.

$$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$$

$PN \in (0, 1]$; μ: calibración del MDA

F: fuerza, incluida la ciberdefensa marítima táctico-operacional.

P: posición. MDA: cobertura y calidad del cuadro marítimo.

VE

Voluntad estratégica

Capacidad de convertir los intereses marítimos en decisiones, capacidades y acciones sostenidas.

$$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\Sigma w}$$

$VE \in (0, 1]$; multiplicador de todo el sistema

VP: política, VI: institucional, VS: social.

La conciencia marítima, constructo cultural distinto del MDA, entra por VS.

SM

Seguridad marítima

Condición del entorno estratégico: mide la incidencia de las amenazas, no las capacidades.

$$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\Sigma a}$$

$SM \in (0, 1]$; peso global γ

CI: conflictos interestatales y zona gris. TE: terrorismo y extremismo. BC: crimen azul.

Los vectores cibernéticos de cada amenaza cuentan aquí.

CP

Ciberpoder

Capacidad de proteger, gobernar y restablecer los activos cibernéticos del dominio marítimo, amplificada por la proyección diplomática.

$$CP = mín\{1, (\beta_1 \, CS_m + \beta_2 \, CD_m + \beta_3 \, CR_m)(1 + \delta \cdot CDb)\}$$

$CP \in (0, 1]$; $\Sigma \, \beta_i = 1$; peso global α

CS_m: ciberseguridad marítima. CD_m: ciberdefensa marítima estratégica.

CR_m: capacidad de recuperación marítima, $mín\{1, t_{ref}/t\}$. CDb: ciberdiplomacia, solo amplificador.

FRONTERAS OPERACIONALES ENTRE COMPONENTES

- **Ciberdefensa:** ejecución de operaciones (defensa activa, inteligencia militar en el ciberespacio, capacidades ofensivas) en F; gobernanza, cooperación, doctrina y postura disuasoria en CD_m.
- **Protección:** controles e intercambio de información sobre los activos IT/OT marítimos en CS_m; restablecimiento tras un incidente en CR_m.
- **Conciencia:** el MDA mide el cuadro marítimo; la protección de los sistemas que lo producen se mide en CS_m.
- **Ciberdiplomacia:** entra solo por CDb; excluida de VP y de la cooperación en defensa de CD_m.
- **Amenazas:** su incidencia, incluidos los vectores cibernéticos, solo en SM; las capacidades contra ellas solo en PN y CP.